

8



Módulo 08

Conceitos de Criptografia

Aula 02

Criptografia simétrica

Introdução —

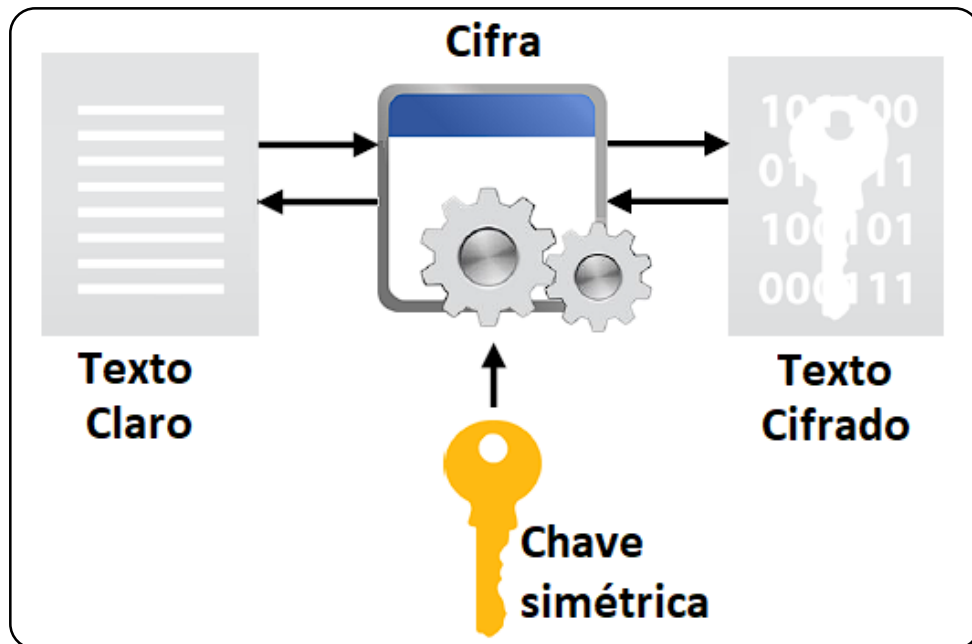
Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Criptografia simétrica.

Aula 02

Criptografia simétrica

Componentes e funcionamento da criptografia simétrica.



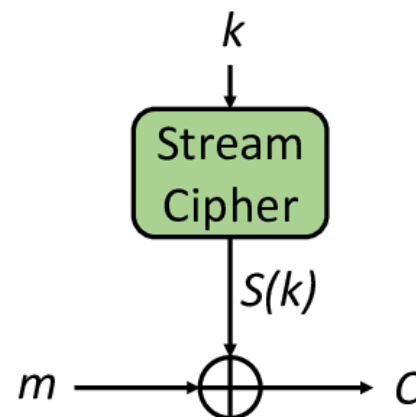
Fonte: Madefy.
Disponível em: <<https://madefy.com.br/servicos/desenvolvimento-de-api/>>. Acesso em: 18 mar. 2024.

COMPONENTES

- Texto Claro (*Plaintext*).
- Chave Simétrica (*Symmetric Key*).
- Cifra (*Cipher*).
- Texto Cifrado (*Ciphertext*).

CIFRA DE FLUXO

- Transforma dados em um fluxo contínuo de caracteres cifrados.
- Criptografia: combina os bits do texto claro com uma sequência de bits gerada pela chave simétrica (fluxo de chave).
- O fluxo de chave é combinado com os bits do texto claro por meio de uma operação lógica, como a operação XOR.
- São rápidas e eficientes em termos de recursos computacionais.
- Qualquer falha na geração pode comprometer a segurança.



Fonte: Research Gate, 2020.

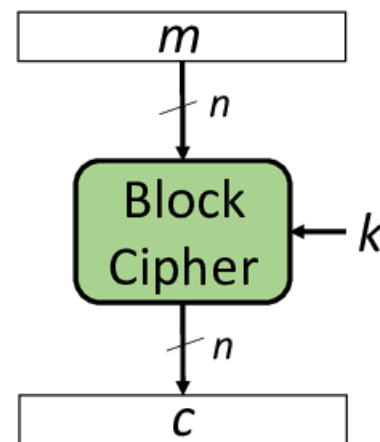
Disponível

em: <https://www.researchgate.net/publication/341400904_Evaluating_the_Code_Encryption_Effects_on_Memory_Fault_Resilience>.

Acesso em: 19 mar. 2024.

CIFRA DE BLOCOS

- Dividem o texto claro em blocos de tamanho fixo e criptografa cada bloco independentemente.
- Cada bloco de dados é processado individualmente usando a chave simétrica e o algoritmo de criptografia.
- Tamanho do bloco: 64 bits (8 bytes) ou 128 bits (16 bytes).
- Principais: *Electronic Codebook* (ECB), *Cipher Block Chaining* (CBC) e *Counter Mode* (CTR).



Fonte: Research Gate, 2020.

Disponível

em: <https://www.researchgate.net/publication/341400904_Evaluating_the_Code_Encryption_Effects_on_Memory_Fault_Resilience>.

Acesso em: 19 mar. 2024.

DISTRIBUIÇÃO DE CHAVES - PROBLEMAS

- Chave secreta compartilhada.
- Número de chaves.
- Escalabilidade.



Aula 02

Criptografia simétrica

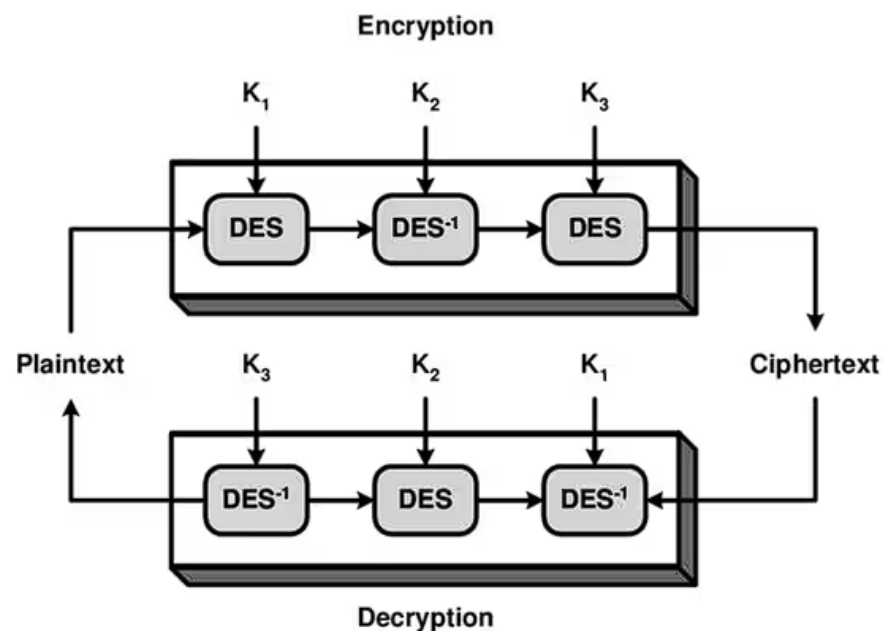
Principais algoritmos modernos de criptografia simétrica

DES (DATA ENCRYPTION STANDARD)

- Algoritmo de criptografia simétrica de blocos.
- Opera em blocos de dados de tamanho fixo de 64 bits.
- Utiliza uma estrutura de rede Feistel, composta por 16 rounds de operações.
- Cada round usa permutação, substituição e combinação linear.
- É considerado atualmente inseguro para muitas aplicações devido ao seu tamanho de chave relativamente curto.



Fonte: Academia Tech, 2023.
Disponível em: <<https://academiatech.blog.br/irda/>>.
Acesso em: 19 mar. 2024.



Fonte: Research Gate, 2003.

Disponível em:

<https://www.researchgate.net/publication/4008596_Implementation_of_an_FPGA_based_accelerator_for_Virtual_Private_Networks>.

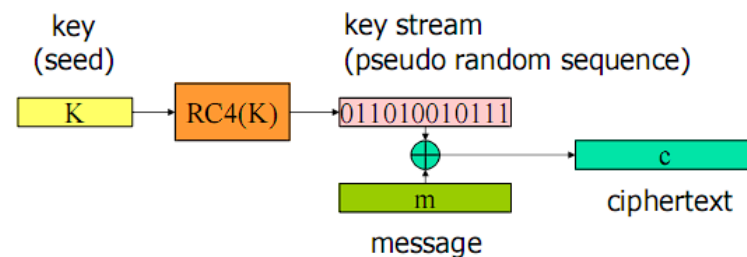
Acesso em: 19 mar. 2024.

3DES (*TRIPLE DATA ENCRYPTION STANDARD*)

- Extensão do algoritmo DES.
- Opera em blocos de dados de tamanho fixo de 64 bits.
- Pode ser usado em diferentes modos de operação, como ECB e CBC.
- Consiste em três etapas: criptografia, descryptografia e criptografia novamente.

RC4 (RIVEST CIPHER 4)

- Algoritmo de criptografia de fluxo.
- Opera gerando uma sequência pseudoaleatória de bytes (*keystream*) que é combinada com o texto claro por meio de uma operação XOR.
- Possui duas partes principais: a etapa de inicialização e a geração do *keystream*.
- Foi amplamente utilizado no passado, mas foram descobertos alguns problemas de segurança relacionados ao seu uso em determinadas situações.



Fonte: Innokrea, 2023.

Disponível em:

<<https://www.innokrea.com/blog/cryptography-stream-ciphers/>>.

Acesso em: 19 mar. 2024.

shashankrao/RC6-Block-Cipher

Implementation of RC6 encryption and decryption in python.

Fonte: Github.

Disponível em: < <https://github.com/shashankrao/RC6-Block-Cipher/blob/master/helpers.py> >.

Acesso em: 19 mar. 2024.



RC6 (*RIVEST CIPHER 6*)

- Algoritmo de criptografia simétrica de blocos.
- Opera em blocos de dados de tamanho fixo, normalmente de 128 bits.
- É considerado um algoritmo seguro e eficiente, projetado para resistir a diversos ataques criptográficos conhecidos.
- Ele suporta tamanhos de chave de 128, 192 e 256 bits.





BLOWFISH

- Algoritmo de criptografia simétrica de blocos.
- Pode trabalhar com chaves de tamanho variável, de 32 bits a 448 bits.
- Opera em blocos de dados de tamanho fixo (normalmente 64 bits).
- É um algoritmo rápido e eficiente em termos de desempenho.

TWOFISH

- Algoritmo de criptografia simétrica de blocos.
- Opera em blocos de dados de tamanho fixo, normalmente de 128 bits.
- O processo de criptografia/descriptografia envolve quatro partes: expansão de chaves, permutação, substituição e combinação linear.
- É altamente considerado seguro e resistente a ataques criptográficos conhecidos.
- Suporta tamanhos de chave de 128, 192 e 256 bits,



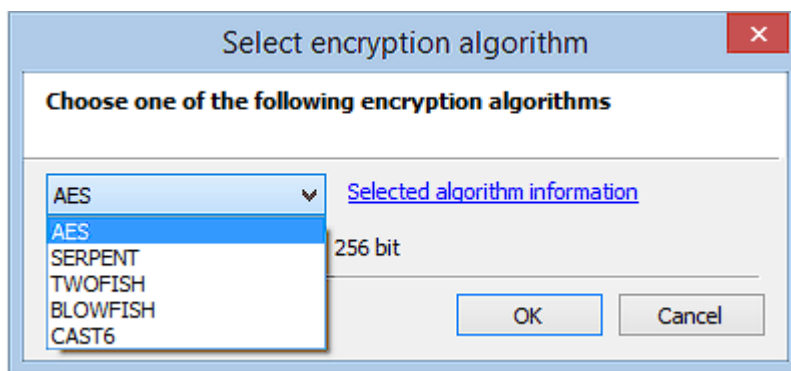
SERPENT

- Algoritmo de criptografia simétrica de blocos.
- Opera em blocos de dados de tamanho fixo, geralmente de 128 bits.
- O processo de criptografia/descriptografia envolve várias etapas, incluindo expansão de chaves, substituição, permutação e combinação linear.
- Suporta tamanhos de chave de 128, 192 e 256 bits, proporcionando um alto nível de segurança para diferentes aplicações.

SERPENT ENCRYPTION IN CRYPTOGRAPHY

F A M O U S E N C R Y P T I O N T E C H N I Q U E

Fonte: Medium, 2023.
Disponível em: <<https://cyberw1ng.medium.com/a-comprehensive-guide-to-serpent-encryption-a-powerful-cipher-for-securing-your-data-2023-61e8f5957880>>.
Acesso em: 19 mar. 2024.



Fonte: Exlade.

Disponível em: <<https://www.exlade.com/en/cryptic-disk/features/cryptography/>>.

Acesso em: 19 mar. 2024.

AES (*ADVANCED ENCRYPTION STANDARD*)

- Foi escolhido como o novo padrão de criptografia pelo NIST.
- Opera em blocos de dados de tamanho fixo de 128 bits.
- Conhecido por sua segurança e resistência a ataques criptográficos existentes.
- Suporta tamanhos de chave de 128, 192 e 256 bits.
- É um dos algoritmos criptográficos mais confiáveis e amplamente utilizados atualmente.

8



Você chegou ao final da Aula 02
Criptografia simétrica